

Constraints

Constraints হল এমন নিয়ম, যা ডেটাবেসে ডেটা সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য রাখতে সহায়তা করে। যখন আমরা একটি টেবিলে ডেটা সংরক্ষণ করি, তখন কনস্ট্রেইন্টগুলি নিশ্চিত করে যে ডেটার মধ্যে কোনো ভুল বা অসঙ্গতি নেই। যদি ডেটার সঙ্গে এই নিয়মগুলোর কোনো conflict ঘটে, তবে সেই operation টি বাতিল হয়ে যায়।

NOT NULL Constraint

নিশ্চিত করে যে একটি কলামে NULL বা খালি মান থাকতে পারবে না।

Example

```
1 CREATE TABLE Student (  
2   Id int,  
3   FirstName TEXT NOT NULL,  
4 );
```

UNIQUE Constraint

নিশ্চিত করে যে কলামের সমস্ত মান Unique, যাতে কোনো ডুপ্লিকেট না থাকে।

Example

```
1 CREATE TABLE ShirtBrands (  
2   Id int,  
3   BrandName VARCHAR(40) UNIQUE,  
4 );
```

CHECK Constraint

নিশ্চিত করে যে একটি কলামের মান একটি নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করে।

Example

```
1 CREATE TABLE Persons (  
2   ID int NOT NULL  
3   Age int CHECK (Age >= 18)  
4 );
```

DEFAULT Constraint

একটি কলামের জন্য ডিফল্ট মান নির্ধারণ করে, যদি কোনো মান উল্লেখ না করা হয়।

Example

```
1 CREATE TABLE Persons (  
2   ID int NOT NULL,  
3   City varchar(25) DEFAULT 'New York'  
4 );
```

PRIMARY KEY Constraint

টেবিলের প্রতিটি রেকর্ডকে Unique চিহ্নিত করে এবং এইটি NULL হতে পারে না।

Example

```
1 CREATE TABLE Persons (  
2   ID int NOT NULL PRIMARY KEY,  
3   Name varchar(45) NOT NULL,  
4 );
```

AUTO_INCREMENT Constraint

একটি কলামের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি Unique সংখ্যা তৈরি করে, সাধারণত PRIMARY KEY এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

Example

```
1 CREATE TABLE Animals (  
2     id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
3     name CHAR(30) NOT NULL,  
4     PRIMARY KEY (id)  
5 );
```

ENUM Constraint

একটি কলামকে কিছু নির্দিষ্ট মানের মধ্যে choose করতে বাধ্য করে।

Example

```
1 CREATE TABLE Shirts (  
2     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     size ENUM('small', 'medium', 'large', 'x-large')  
4 );
```

INDEX Constraint

ইনডেক্স হলো এমন একটি ব্যবস্থা যা ডেটাবেজে ডেটা খুঁজে বের করার কাজকে দ্রুত করে।

Example

```
1 CREATE INDEX idx_name ON Shirts(name);
```

FOREIGN KEY Constraint

FOREIGN KEY হলো একটি নিয়ম যা দুটি টেবিলের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে। এটি একটি টেবিলের PRIMARY KEY কে অন্য টেবিলে রেফারেন্স করে।

Example

```
1 CREATE TABLE Persons (  
2     Person_ID int NOT NULL PRIMARY KEY,  
3     Name varchar(45) NOT NULL,  
4 );  
5  
6 CREATE TABLE Orders (  
7     Order_ID int NOT NULL PRIMARY KEY,  
8     Person_ID int,  
9     FOREIGN KEY (Person_ID) REFERENCES Persons(Person_ID)  
10 );
```

Select

SELECT statement ডেটাবেজ থেকে ডেটা আনতে ব্যবহৃত হয়। Retrieves করা ডেটাগুলো একটি ফলাফল টেবিল হিসেবে সংরক্ষিত হয়, যাকে result-set বলা হয়।

Basic Syntax

নির্দিষ্ট কলাম Select করতে।

```
1 SELECT column1, column2, ...
```

সব কলাম Select করতে।

```
1 SELECT * FROM table_name;
```

Example সহ Sample Database

Employees Table Sample

EmployeeID	FirstName	LastName	Department	Salary
1	Alice	Johnson	HR	60000
2	Bob	Smith	IT	75000
3	Charlie	Brown	Finance	70000
4	Ronaldo	CR7	HR	100000

Selecting Columns

নির্দিষ্ট কলাম Select করতে।

```
1 SELECT FirstName, LastName FROM Employees;
```

Output:

FirstName	LastName
Alice	Johnson
Bob	Smith
Charlie	Brown

সমস্ত কলাম Select করতে।

```
1 SELECT * FROM Customers;
```

Output:

EmployeeID	FirstName	LastName	Department	Salary
1	Alice	Johnson	HR	60000
2	Bob	Smith	IT	75000
3	Charlie	Brown	Finance	70000
4	Ronaldo	CR7	HR	100000

SELECT DISTINCT Statement

DISTINCT হাড় Example

1 SELECT Department FROM Employees;

Output:

Department
HR
IT
Finance
HR

DISTINCT স্ন Example

1 SELECT DISTINCT Department FROM Employees;

Output:

Department
HR
IT
Finance

Counting Distinct Values

1 SELECT COUNT(DISTINCT Department) FROM Employees;

Output:

COUNT(DISTINCT Department)
3

WHERE

WHERE Clause SQL-এ রেকর্ডগুলি ফিল্টার করার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং শুধুমাত্র সেই রেকর্ডগুলি বের করে আনে যা নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করে। এটি বিভিন্ন SQL statements এ যেমন SELECT, UPDATE, এবং DELETE সাথে ব্যবহৃত হতে পারে।

Basic Syntax

```
1 SELECT column1, column2, ...
2 FROM table_name
3 WHERE condition;
```

Example Table: Customers

CustomerID	CustomerName	Country
1	Alfreds Futterkiste	Germany
2	Ana Trujillo Emparedados y helados	Mexico
3	Antonio Moreno Taquería	Mexico
4	Around the Horn	UK
5	Berglunds snabbköp	Sweden

Example Queries

মেক্সিকো থেকে গ্রাহকদের Selecting

মেক্সিকোতে অবস্থিত সব গ্রাহক বের করার জন্য

```
1 SELECT * FROM Customers
2 WHERE Country = 'Mexico';
```

Output

CustomerID	CustomerName	Country
2	Ana Trujillo Emparedados y helados	Mexico
3	Antonio Moreno Taquería	Mexico

নির্দিষ্ট গ্রাহক ID দ্বারা Selecting

```
1 SELECT * FROM Customers
2 WHERE CustomerID = 1;
```

Output

CustomerID	CustomerName	Country
1	Alfreds Futterkiste	Germany

2 এর চেয়ে বড় ID সহ গ্রাহকরা

```
1 SELECT * FROM Customers
2 WHERE CustomerID > 2;
```

Output

CustomerID	CustomerName	Country
3	Antonio Moreno Taquería	Mexico
4	Around the Horn	UK
5	Berglunds snabbköp	Sweden

জার্মানিতে নেই এমন গ্রাহকরা

```
1 SELECT * FROM Customers
2 WHERE Country <> 'Germany';
```

Output

CustomerID	CustomerName	Country
2	Ana Trujillo Emparedados y helados	Mexico
3	Antonio Moreno Taquería	Mexico
4	Around the Horn	UK
5	Berglunds snabbköp	Sweden

ID 1 থেকে 3 এর মধ্যে থাকা গ্রাহকরা

```
1 SELECT * FROM Customers
2 WHERE CustomerID BETWEEN 1 AND 3;
```

Output

CustomerID	CustomerName	Country
1	Alfreds Futterkiste	Germany
2	Ana Trujillo Emparedados y helados	Mexico
3	Antonio Moreno Taquería	Mexico

'A' দিয়ে শুরু হওয়া নামের গ্রাহকরা


```
1 SELECT * FROM Customers
2 WHERE CustomerName LIKE 'A%';
```

Output

CustomerID	CustomerName	Country
1	Alfreds Futterkiste	Germany
2	Ana Trujillo Emparedados y helados	Mexico
3	Antonio Moreno Taquería	Mexico
4	Around the Horn	UK

মেক্সিকো বা UK থেকে গ্রাহকরা

```
1 SELECT * FROM Customers
2 WHERE Country IN ('Mexico', 'UK');
```

Output

CustomerID	CustomerName	Country
2	Ana Trujillo Emparedados y helados	Mexico
3	Antonio Moreno Taquería	Mexico
4	Around the Horn	UK

WHERE Clause এর কিছু কমন অপারেটর

Operator	Description	Example
=	সমান	WHERE Country = 'Mexico'
>	বড়	WHERE CustomerID > 2
<	ছোট	WHERE CustomerID < 4
>=	বড় বা সমান	WHERE CustomerID >= 2
<=	ছোট বা সমান	WHERE CustomerID <= 4
<>	সমান নয়	WHERE Country <> 'Germany'
BETWEEN	একটি range এর মধ্যে	WHERE CustomerID BETWEEN 2 AND 4
LIKE	একটি pattern খুজার জন্য	WHERE CustomerName LIKE 'A%'
IN	একাধিক possible মানের জন্য	WHERE Country IN ('Mexico', 'Germany')

WHERE Clause SQL-এ নির্দিষ্ট মানের ভিত্তিতে ডেটা ফিল্টার করার জন্য একটি powerful tool।

Last updated October 27, 2024

Operators

Arithmetic Operators

এগুলো মৌলিক গাণিতিক হিসাবের জন্য ব্যবহৃত হয়।

Operator	Description	Example
+	যোগ	৫ + ৩ সমান ৮
-	বিয়োগ	৫ - ৩ সমান ২
*	গুণ	৫ * ৩ সমান ১৫
/	ভাগ	৬ / ৩ সমান ২
%	মডুলাস	৫ % ২ সমান ১ (ভাগফল)

Bitwise Operators

এগুলো বাইনারি ডিজিটে কাজ করে।

Operator	Description
&	Bitwise AND
	Bitwise OR
^	Bitwise exclusive OR

Comparison Operators

দুটি মান তুলনা করতে ব্যবহৃত হয়।

Operator	Description	Example
=	সমান	৫ = ৫ (সত্য)
>	বড়	৫ > ৩ (সত্য)
<	ছোট	৫ < ১০ (সত্য)
>=	বড় বা সমান	৫ >= ৫ (সত্য)
<=	ছোট বা সমান	৩ <= ৫ (সত্য)
<>	সমান নয়	৫ <> ৩ (সত্য)

Compound Operators

গাণিতিক অপারেশনকে অ্যাসাইনমেন্টের সঙ্গে combine করে।

Operator	Description
+=	যোগ সমান
-=	বিয়োগ সমান
*=	গুণ সমান
/=	ভাগ সমান
%=	মডুলাস সমান
&=	Bitwise AND সমান
^-=	Bitwise exclusive সমান
*=	Bitwise OR সমান

Logical Operators

অনেকগুলো শর্তকে combine করতে ব্যবহৃত হয়।

Operator	Description
ALL	TRUE if all values in the subquery meet the condition
AND	TRUE if all conditions are TRUE
ANY	TRUE if any of the subquery values meet the condition
BETWEEN	TRUE if a value is within a range of comparisons
EXISTS	TRUE if the subquery returns one or more records
IN	TRUE if a value matches one of the values in a list
LIKE	TRUE if a value matches a specified pattern
NOT	TRUE if the condition(s) is NOT TRUE
OR	TRUE if any of the conditions are TRUE
SOME	TRUE if any of the subquery values meet the condition

DISTINCT, ORDER BY, LIMIT and OFFSET

DISTINCT:

DISTINCT কীওয়ার্ডটি ডাটাবেজ টেবিল থেকে Unique মানগুলি retrieve করতে ব্যবহৃত হয়।

Basic Syntax:

```
1 SELECT DISTINCT column1, column2, ...
2 FROM table_name;
```

Table Example: Customers

CustomerID	CustomerName	Country
1	Alfreds Futterkiste	Germany
2	Ana Trujillo	Mexico
3	Antonio Moreno Taquería	Mexico
4	Around the Horn	UK
5	Berglunds snabbköp	Sweden

Query:

```
1 SELECT DISTINCT Country FROM Customers;
```

Output:

Country
Germany
Mexico
UK
Sweden

ORDER BY:

ORDER BY কীওয়ার্ডটি একটি কোয়েরির ফলাফলকে ascending order (ASC) বা descending order (DESC) এ সাজাতে ব্যবহৃত হয়।

Basic Syntax:

```
1 SELECT column1, column2, ...
2 FROM table_name
3 ORDER BY column1, column2, ... ASC|DESC;
```

Table Example: Products

ProductID	ProductName	Price
1	Chais	18.00
2	Chang	19.00
3	Aniseed Syrup	10.00
4	Chef Anton's Cajun Seasoning	22.00
5	Chef Anton's Gumbo Mix	21.35

Sort by Price (Ascending):

```
1 SELECT * FROM Products ORDER BY Price;
```

Output:

ProductID	ProductName	Price
3	Aniseed Syrup	10.00
1	Chais	18.00
2	Chang	19.00
5	Chef Anton's Gumbo Mix	21.35
4	Chef Anton's Cajun Seasoning	22.00

Sort by Price (Descending):

```
1 SELECT * FROM Products ORDER BY Price DESC;
```

Output:

ProductID	ProductName	Price
4	Chef Anton's Cajun Seasoning	22.00
5	Chef Anton's Gumbo Mix	21.35
2	Chang	19.00
1	Chais	18.00
3	Aniseed Syrup	10.00

LIMIT এবং OFFSET:

LIMIT Clause কতটি রেকর্ড retrieve দিতে হবে তা নির্দিষ্ট করতে ব্যবহৃত হয়, যা বড় ডেটাসেট পরিচালনায় সাহায্য করে।
OFFSET ব্যবহার করে নির্দিষ্ট সংখ্যক সারি বাদ দিয়ে পরবর্তী সারিগুলো retrieve দেওয়া যায়।

Table Example: Customers

CustomerID	CustomerName	Country
1	Alfreds Futterkiste	Germany
2	Ana Trujillo	Mexico
3	Antonio Moreno Taquería	Mexico
4	Around the Horn	UK
5	Berglunds snabbköp	Sweden

Limit the Number of Results:

```
1 SELECT * FROM Customers LIMIT 3;
```

Output:

CustomerID	CustomerName	Country
1	Alfreds Futterkiste	Germany
2	Ana Trujillo	Mexico
3	Antonio Moreno Taquería	Mexico

Using OFFSET to Get Records 2 to 4:

```
1 SELECT * FROM Customers LIMIT 3 OFFSET 1;
```

Output:

CustomerID	CustomerName	Country
2	Ana Trujillo	Mexico
3	Antonio Moreno Taquería	Mexico
4	Around the Horn	UK

Limit with a Condition:

```
1 SELECT * FROM Customers WHERE Country='Mexico' LIMIT 1;
```

Output:

CustomerID	CustomerName	Country
2	Ana Trujillo	Mexico

